Πανεπιστημιο Πελοποννησου
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Ακαδημαϊκού Βλάχου, 22100, Τρίπολη
Τηλ. 2710-230177
Φαξ. 2710-372160

# Διαχειριση δεδομενων χρονοσειρων

Ιωάννης Κόκκαλης

Πτυχιακή διατριβή

Τρίπολη, Οκτώβρης 2024

Διαχείριση δεδομένων χρονοσειρών.

Ιωάννης Κόκκαλης.

Πτυχιακή διατριβή.

Εργαστήριο Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων.

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Copyright © Οκτώβρης 2024. All Rights Reserved.

Πανεπιστημιο Πελοποννησου
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Ακαδημαϊκού Βλάχου, 22100, Τρίπολη
Τηλ. 2710-230177
Φαξ. 2710-372160

# Διαχειριση δεδομενων χρονοσειρων

**Ιωάννης Κόκκαλης**

Πτυχιακή διατριβή

Επιβλέπων Καθηγητής:

Σπύρος Σκιαδόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου

Εξεταστική επιτροπή:

Κώστας Βασιλάκης, Καθηγητής Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου

Χρήστος Τρυφωνόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου

# Ευχαριστίες

Ελληνικά but also English Ευχαριστώ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

# Περίληψη

Περίληψη Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

# Abstract

Περίληψη αλλά στα αγγλικά Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

# Περιεχόμενα

**Περιεχόμενα** vi

**Κατάλογος σχημάτων** xi

**1 Introduction** 1

1.1 Γενικά . . . 3

1.2 Σκοπός . . . 3

1.3 Δομή της εργασίας . . . 4

**2 Σχετικά συστήματα και εργασίες** 5

2.1 Γράφοντας όμορφες εργασίες: LaTeX . . . 5

2.2 Δομή ενός αρχείου σε LaTeX . . . 6

2.3 Παραδείγματα χρήσης . . . 7

2.3.1 Ορισμοί, θεωρήματα, αποδείξεις . . . 7

2.3.2 Αναφορές . . . 7

2.3.3 Πίνακες . . . 8

2.3.4 Σύνδεσμοι . . . 8

2.3.5 Κώδικας . . . 8

2.3.6 Αλγόριθμος . . . 9

2.3.7 Μαθηματικά . . . 9

2.4 Εικόνες . . . 10

2.5 Γενικά σχόλια για τα κείμενά σας . . . 10

**3 MeL** **13**

3.1 Αρχιτεκτονική συστήματος . . . . . 13

3.1.1 Apache Server . . . . . 14

3.1.2 PostgreSQL . . . . . 14

3.1.3 HTML . . . . . 14

3.1.4 PHP . . . . . 15

3.1.5 CSS . . . . . 15

3.1.6 jQuery . . . . . 15

3.2 Βάση Δεδομένων . . . . . 15

3.2.1 Σχήμα της Βάσης Δεδομένων . . . . . 15

3.2.2 Πίνακες Βάσης Δεδομένων . . . . . 16

3.3 Εγκατάσταση και απαιτήσεις . . . . . 18

**4 Λειτουργίες του MeL** **21**

4.1 Πρώτη επαφή . . . . . 21

4.1.1 Αρχική σελίδα . . . . . 21

4.1.2 Δημιουργία λογαριασμού . . . . . 22

4.2 Λειτουργίες μελών της πλατφόρμας . . . . . 23

4.2.1 Είσοδος στην πλατφόρμα . . . . . 23

4.2.2 Αρχική σελίδα μέλους . . . . . 23

4.2.3 Επεξεργασία προφίλ . . . . . 24

4.2.4 ... . . . . 24

4.3 Λειτουργίες διαχειριστών της πλατφόρμας . . . . . 24

4.3.1 Δημιουργία/Επεξεργασία κατηγορίας . . . . . 24

4.3.2 ... . . . . 24

4.4 Λειτουργίες υπέρ-διαχειριστή της πλατφόρμας . . . . . 24

**5 Εφαρμογή Android** **25**

5.1 Εισαγωγή στο Android . . . . . 25

5.1.1 Αρχιτεκτονική . . . . . 25

5.2 Εφαρμογή MeL . . . . . 27

5.2.1 Λειτουργίες εφαρμογής . . . . . 27
5.3 Διαφορές εφαρμογής και πλατφόρμας MeL . . . . . 27
5.4 Σύνοψη . . . . . 27

**6 Συμπεράσματα και μελλοντικές επεκτάσεις 29**
6.1 Συμπεράσματα . . . . . 29
6.2 Μελλοντικές επεκτάσεις . . . . . 29

**7 (Παράδειγμα) Κεφάλαιο - Chapter 31**
7.1 Ενότητα - Section . . . . . 31
7.1.1 Υπό-Ενότητα - Sub-Section . . . . . 31

# Κατάλογος σχημάτων


2.1 Ο πρώτος μου αλγόριθμος . . . . . 9
2.2 Ένας πιο σύνθετος αλγόριθμος . . . . . 10
2.3 Και ο Πέλοπας . . . . . 11

3.1 Σχήμα Βάσης Δεδομένων MeL. . . . . 15

4.1 Αρχική σελίδα MeL. . . . . 22
4.2 Δημιουργία λογαριασμού. . . . . 22
4.3 Αρχική σελίδα μέλους. . . . . 23
4.4 Αναζήτηση τεστ με τον όρο “καρδ”. . . . . 23
4.5 Αναζήτηση χρήστη με τον όρο “gian”. . . . . 23

5.1 Δομή της αρχιτεκτονικής Android. . . . . 26

7.1 Σχήμα - Figure . . . . . 32
7.2 Κώδικας - Code . . . . . 33

# Chapter 1

# Introduction

Scientific research relies on previously published work of other researchers in the same or adjacent domains. A rare research does not build upon any work of the scientific community produced before it.

When publishing a scientific research paper (terms publication and [scientific] paper in this document refer to the same meaning) **do not overload terms, use a single terminology**, researchers list references used to produce their work. These references are called citations.

References help provide authority to the foundational ideas, identify intersections with relevant work of other researchers. At the same time, unreferenced quotations can be considered plagiarism.

The extent to which the work of other authors has been cited in any given paper **isn't** → **is not** represented in the list of references.

The reverse - a count of all citations of a single author/paper in all other publications - is called the citations index. A variety of formulas to calculate the citation index has been proposed.

Coincidentally, the citation index can provide an indication of significance of said author or paper. While the specifics of different indices address concerns, the main idea is that the number of citations and the researcher impact are directly related and grow proportionally.

Authors can cite their own previously published work - this is called self-citation.

While self-citations aren't inherently bad (in the new or unpopular areas of research lacking active development, it's more probable to reuse some of the previously published own work), it can be used by bad actors (authors) to inflate their citation numbers and to provide authority to otherwise unsubstantial research areas or works.

A new metric proposed and introduced is the count of self-citations - the self-citation index.

**I do not like the above. You mix way too many things. There is no need to. Keep things simple. For instance,**

- **Research publications reference related publications. If a publication $x$ is referenced in a publication $y$ we say that $y$ *is citing* $x$.**
- **For each publication $x$, we are interested to know the number of its *citations*, i.e., the number of publications $y$ that refer to $x$.**
- **Citations may be distinguish into two categories: *self* and *third-party* citations. Define and explain.**
- **Typically, a publication with a higher number of third-party citations is more influential than a publication with a lower number of third-party citations. Analogously, a research that has publications that have attracted a higher number of third-party citations is more influential than a researcher that has publications that attracted a lower number of third-party citations.**
- **Now, you may give a concrete example that measures the total citations of a researcher. See below:**

Let us consider the researchers named Gabriel Ghinita, Panos Kalnis and Spiros Skiadopoulos that had published article [GPK2007] that is described as follows.

[GPK2007] Gabriel Ghinita, Panos Kalnis, Spiros Skiadopoulos: *PRIVE: anonymous location-based queries in distributed mobile systems*. WWW 2007: 371-380

Panos Kalnis, a co-author of [GPK2007], later in the same year published article [KGMP2007] that cites [GPK2007] and is detailed as follows.

[KGMP2007] Panos Kalnis, Gabriel Ghinita, Kyriakos Mouratidis, Dimitris Papadias: *Preventing Location-Based Identity Inference in Anonymous Spatial Queries*. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 19(12): 1719-1733 (2007)

It is clear that when we consider the third-party citations of Panos Kalnis and Gabriel Ghinita the citation of [GPK2007] in [KGMP2007] should be excluded (since Panos Kalnis and Gabriel Ghinita co-authored both articles).

For the case of Spiros Skiadopoulos the choice is not so clear. **Carry on!**

**All gray text below is something that you should read carefully and respect (or better obey)!**

Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από ένα κόσμο ψηφιακό, όπου ένας τεράστιος αριθμός πληροφοριών, ...

Βασικά χαρακτηριστικά της εργασίας είναι:

- Η δυνατότητα άμεσης αλληλεπίδρασης με το χρήστη.
- ...

Στις επόμενες σελίδες, παρουσιάζεται η ...

## 1.1 Γενικά

Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί μια συνοπτική αναφορά ...

## 1.2 Σκοπός

Σκοπός αυτής της πτυχιακής είναι ...

## 1.3 Δομή της εργασίας

Η παρούσα εργασία δομείται ως εξής:

**Στο πρώτο κεφάλαιο** της εργασίας, περιγράφονται ...

**Στο δεύτερο κεφάλαιο,** παρουσιάζονται ...

**Στο τρίτο κεφάλαιο,** ...

**Στο XXX και τελευταίο κεφάλαιο,** αναφέρονται μερικά συμπεράσματα σχετικά με την εργασία στο σύνολό της και ιδέες σχετικά με τις μελλοντικές επεκτάσεις της.

# Κεφάλαιο 2

# Σχετικά συστήματα και εργασίες

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγράψουμε σχετικά συστήματα και εργασίες με το θέμα της εργασίας. Το πιο σχετικό εργαλείο είναι αυτό της συγγραφής της. Κατά συνέπεια θα ξεκινήσουμε με παραδείγματα χρήσης του LaTeX.

## 2.1 Γράφοντας όμορφες εργασίες: LaTeX

Το σύστημα επεξεργασίας κειμένων *LaTeX* [? ] είναι βασισμένο στο σύστημα *TeX* του Donald Knuth. Το μεγάλο πλεονέκτημα του LaTeX είναι ότι ο χρήστης του επικεντρώνεται στο περιεχόμενο και όχι στην παρουσίασή του.

Το πως εμφανίζεται το περιεχόμενο καθορίζεται από το στυλ (class στην ορολογία του LaTeX) που χρησιμοποιούμε και γενικά έχουμε ελάχιστη (συνήθως καμία) δυνατότητα μεταβολής του. Αυτό μας επιτρέπει (ή ακόμα και επιβάλει) να εστιάσουμε στο περιεχόμενο (δηλαδή σε αυτά που γράφουμε) καθώς το πως θα εμφανιστούν δεν εξαρτάται από εμάς αλλά βασίζονται στο στυλ που έχουμε υιοθετήσει.

Ο καθορισμός του στυλ που θα παρουσιάζονται τα κείμενά μας γίνεται στην αρχή του κειμένου με τις ειδικές εντολές `documentclass` και `usepackage`. Σε αυτές καθορίζονται όλες οι αισθητικές πληροφορίες για το κείμενο (π.χ., το μέγεθος και ο τύπος των γραμματοσειρών, τα περιθώρια, τα διαστήματα). Η εναλλαγή από το ένα στυλ του LaTeX σε κάποιο άλλο είναι τόσο απλό όσο να αλλάξεις μια εντολή `documentclass` ή `usepackage`.

**Theorem 2.1.1** *Με το LaTeX [? ] τα κείμενά σας είναι:*

1. *πιο όμορφα και*

2. *γράφονται πιο γρήγορα.*

**Proof:** Για να το (1) αρκεί να δείτε μια εργασία σε LaTeX και την εργασία με το ίδιο περιεχόμενο σε ένα άλλο σύστημα επεξεργασίας κειμένου. Το (2) θα το διαπιστώσετε αφού διαβάσετε αυτό το κείμενο και κάνετε την πρώτη σας εργασία. ■

Χρησιμοποιώντας το LaTeX τα διαδικαστικά της συγγραφής γίνονται πολύ εύκολα. Για παράδειγμα:

1. Πίνακας περιεχομένων, σχημάτων κλπ. γίνεται με μια γραμμή (`\tableofcontents`) και κυρίως ενημερώνεται αυτόματα.

2. Η αρίθμηση των ενοτήτων, υποενοτήτων, σχημάτων, ορισμών, θεωρημάτων, εικόνων κλπ. γίνεται αυτόματα και χωρίς λάθη.

3. Μπορείς να γράψεις πολύπλοκες μαθηματικές εκφράσεις με πολύ εύκολο τρόπο, να τις αντιγράψεις και να τις επαναχρησιμοποιήσεις.

4. Μπορείτε να αναφέρεστε σε ενότητες, υποενότητες, σχήματα, ορισμούς, θεωρήματα, εικόνες, κλπ. να αριθμούνται αυτόματα και οποιαδήποτε εισαγωγή ή αναφορά να ενημερώνεται αυτόματα και να διατηρείται συνεπές το κείμενο.

5. Μπορείτε να εισάγετε κώδικα και αυτόματα να χρωματίσει τις δεσμευμένες λέξεις.

## 2.2 Δομή ενός αρχείου σε LaTeX

Οι εντολές σε LaTeX ξεκινούν με το χαρακτήρα \. Για παράδειγμα με την εντολή `\LaTeX` παράγεται το λογότυπό του LaTeX.

Η πρώτη εντολή του αρχείου σας ορίζει το στυλ καθώς και χρήσιμες παραμέτρους. Για παράδειγμα η παρακάτω εντολή ορίζει ένα κείμενο σε στυλ `article`, σε σελίδα `A4` και με μέγεθος βασικού κειμένου `11` σημεία.

```
\documentclass[a4paper,11pt]{article}
```

Στην συνέχεια οι ενότητες ορίζονται με την εντολή `\section`. Για παράδειγμα η τρέχουσα ενότητα ορίστηκε με την εντολή:

```
\section{Δομή ενός αρχείου σε \LaTeX}
```

Αντίστοιχα ορίζουμε τις υποενότητες, τις υπό-υποενότητες κ.ο.κ.:

```
\subsection{A subsection}
Some text
\subsubsection{A sub-subsection}
Some more text
\paragraph{A sub-sub-subsection, just to highlight paragraphs}
Some more text
```

Δείτε παραδείγματα στην Ενότητα 2.3.

## 2.3 Παραδείγματα χρήσης

Στις ακόλουθες ενότητες παρουσιάζουμε παραδείγματα χρήσης του LaTeX.

### 2.3.1 Ορισμοί, θεωρήματα, αποδείξεις

**Definition 1** *Το σύστημα επεξεργασία κειμένων* LaTeX *[? ] είναι βασισμένο στο σύστημα* TeX *του Knuth.*

**Theorem 2.3.1** *Ένα θεώρημα*

**Proof:** Μία απόδειξη. ■

### 2.3.2 Αναφορές

Παρατηρήστε ότι στην δήλωση κάθε ενότητας, ορισμού, θεωρήματα, κ.λ.π. μπορούμε να ορίσουμε μια πινακίδα, π.χ.:

```
\section{Παραδείγματα χρήσης}\label{sec:examples}
```

και στο κείμενο να αναφερόμαστε χρησιμοποιώντας την πινακίδα. π.χ.:

| Στο κέντρο | Δεξιά | Αριστερά |
|---|---|---|
| 1000 | 1000 | 1000 |
| 100 | 100 | 100 |
| 10 | 10 | 10 |

Πίνακας 2.1: Ένα παράδειγμα πίνακα: Προσέξτε την αυτόματη εναλλαγή χρωμάτων.

```
όπως είδαμε στην Ενότητα \ref{sec:examples}
```

Ο αριθμός του στοιχείου θα εκτυπώνεται και κυρίως θα ενημερώνεται αυτόματα. Π.χ., «Όπως αναλύσαμε στην Ενότητα 2.3 και στον Ορισμό 1».

#### 2.3.2.1 Βιβλιογραφικές αναφορές

Όλες οι αναφορές γράφονται στο αρχείο sample.bib. Δείτε το την δομή του στα αρχεία που σας δώσαμε. Κάθε βιβλιογραφική αναφορά έχει ένα κωδικό, π.χ., Lamport86, και για να αναφερθείτε σε αυτή χρησιμοποιείτε την εντολή:

```
\cite{Lamport86}
```

Για παράδειγμα: Ο πατέρας του LaTeX είναι ο L. Lamport [? ].

### 2.3.3 Πίνακες

Παραθέτουμε ένα παραδείγματα πίνακα στον Πίνακα 2.1. Προσέξτε την αυτόματη εναλλαγή χρωμάτων.

### 2.3.4 Σύνδεσμοι

Μερικά παραδείγματα συνδέσμων: http://www.latex-tutorial.com, email και teams.

### 2.3.5 Κώδικας

Κώδικας σε SQL:

```
SELECT max(diff([arrtime,arrday],[deptime,depday])),
        avg( diff ([arrtime,arrday ],[ deptime,depday]))
FROM route
GROUP BY sid
```

**Algorithm:** FIRST

$T' = T$ `// Initialize output`
**for** $i = 1$ **to** $m$ **do**
  a
**for** $i = 1$ *to* $t$ **do** `// test if` $C' = C_i$
  a

Σχήμα 2.1: Ο πρώτος μου αλγόριθμος

Κώδικας σε C:

```c
#include <stdio.h>
int main() {
  // printf() displays the string
  printf("Hello, World!");
  return 0;
}
```

Δείτε ότι τα χρώματα έχουν μπει αυτόματα!

### 2.3.6 Αλγόριθμος

Ο Αλγόριθμος FIRST παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.1. Ο πιο σύνθετος Αλγόριθμος INCREMENTAL παρουσιάζεται στο Σχήμα 9.

### 2.3.7 Μαθηματικά

Μαθηματικά μπορείτε να γράψετε σε ξεχωριστή γραμμή:

$$x^n + y^n = z^n$$

αλλά και μέσα στην παράγραφο $x^n + y^n = z^n$.

**Algorithm:** INCREMENTAL

**Input:** Graph $G(V, E)$, the betweenness centrality values $C_G$ of $G$ and new edge $e \in V \times V$.

**Output:** The betweenness centrality values $C_{G'}$ of graph $G'$ that is constructed by inserting edge $e$ to graph $G$.

```
Find the biconnected components of G'
Let B'_e(V_{B'_e}, E_{B'_e}) be the biconnected component of G' that edge e belongs to
Let B_e(V_{B_e}, E_{B_e}) be B'_e(V_{B'_e}, E_{B'_e} − {e})
Let Q be the set that contains the nodes of V_{B'_e} for which values ss(v) change due to
  e's insertion
for all nodes s of Q do
    Perform breadth-first search and reverse breadth-first search in the DAG of s in
      B_e to compute ss(v) for all v ∈ V_{B_e}.
    Perform partial breadth-first search and reverse breadth-first search in the DAG
      of s in B'_e to compute sns(v) for all v ∈ V_{B'_e}.
for all nodes v of V_{B'_e} do
    Update BC_{G'}[v]
return BC_{G'}
```

Σχήμα 2.2: Ένας πιο σύνθετος αλγόριθμος

#### 2.3.7.1 Μαθηματικά

Μερικά ακόμα παραδείγματα χρήσης μαθηματικών:

$$\begin{cases} A = 1 \\ B = 2 \\ f(x) = x^2 \\ g(x) = \frac{1}{x} \\ F(x) = \int_b^a \frac{1}{3}x^3 \end{cases}$$

## 2.4 Εικόνες

Παράδειγμα εικόνας με το σύμβολο του πανεπιστημίου εμφανίζεται στο Σχήμα 2.3.

## 2.5 Γενικά σχόλια για τα κείμενά σας

Γενικά το κείμενό σας πρέπει να είναι στοιχισμένο και στα δύο περιθώρια της σελίδας (justified). Εξαιρέσεις υπάρχουν, π.χ., όταν παρουσιάζετε κώδικα ή ποιήματα. Ακόμα:

Σχήμα 2.3: Και ο Πέλοπας

1. Χρησιμοποιήστε γραμματοσειρές με μέγεθος 11 ή 12 σημεία (pt). Όχι μεγαλύτερες.

2. Να αριθμείτε τις ενότητες, υποενότητες, κλπ. του κειμένου σας.

3. Όταν αναφέρεστε σε κεφάλαιο, ενότητα, σχήμα, πίνακα κ.λ.π. και ακολουθείται από αριθμό το γράφετε με κεφαλαίο. Π.χ., στο Κεφάλαιο 3, στην Ενότητα 3.2, στο Σχήμα 12.

   Αν δεν υπάρχει αριθμός το γράφετε με μικρό, π.χ., όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο.

4. Τα σχήματα, οι πίνακες, ο κώδικας μπαίνει πάντα στην κορυφή της σελίδας με αναφορά στο κείμενο. Δεν γράφεται «όπως βλέπουμε στο παρακάτω σχήμα» αλλά «όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.3»

   Σε LaTeX τα σχήματα, οι πίνακες κλπ. μπαίνουν στο αντίστοιχο περιβάλλον. Για παράδειγμα το Σχήμα 2.3 παράχθηκε ως εξής:

```
\begin{figure}[t]
\centering
\includegraphics[scale=1]{figures/example}
\caption{Και ο Πέλοπας}
\label{fig:pelopas}
\end{figure}
```

5. Να χρησιμοποιείτε σωστά τα σημεία στίξεις (δηλαδή τα : . , ; ! ·). Το ? δεν ανήκει στα ελληνικά σημεία στίξης. Μετά τα σημεία στίξης αφήνουμε ένα κενό χαρακτήρα. Πριν τα σημεία στίξης *δεν* αφήνουμε κενό. Δηλαδή γράφουμε:

«Τρομερό γκολ! Πού ήταν κρυμμένος;»

6. Πριν την παρένθεση αφήνουμε ένα κενό χαρακτήρα, π.χ.:

   «Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιούμε (PostgreSQL) εφαρμόζει ...»

7. Μην ξεκινάτε ένα κεφάλαιο (αντίστοιχα ενότητα, υποενότητα κ.λ.π.) με ενότητα (αντίστοιχα υποενότητα, υπο-υποενότητα κ.λ.π.). Πρέπει να προηγείται εισαγωγικό κείμενο. Δείτε για παράδειγμα την Ενότητα 2.3.

8. Πρέπει να χρησιμοποιείτε πολύ προσεκτικά τα εισαγωγικά («»). Σύμφωνα με την γραμματική εισαγωγικά χρησιμοποιούνται στις παρακάτω περιπτώσεις:

   (a) για αυτούσια φράση του καθημερινού λόγου,

   (b) για αυτούσια παράθεση των λεγομένων κάποιου,

   (c) για να περικλείσουν τίτλους βιβλίων, ταινιών, ή επωνυμίες επιχειρήσεων,

   (d) για λέξεις με μεταφορική σημασία ή για φράσεις παλιότερης γλωσσικής ή ξένης μορφής,

   (e) για να περικλείσουν ένα νεολογισμό, και

   (f) για να δηλωθεί έμφαση, επεξήγηση, αμφισβήτηση ή ειρωνεία.

   Στην γενική περίπτωση κανένα από τα παραπάνω δεν θα σας χρειαστεί στις εργασίες σας. Πολλοί χρησιμοποιούν τα εισαγωγικά για να αλλάξουν την ερμηνεία μια λέξης (π.χ., είναι πολύ «καλό»). Είναι σαφώς προτιμότερα να βρείτε και να χρησιμοποιήσετε μια ακριβέστερη λέξη (π.χ., δεν είναι ευχάριστο).

   Εν συντομία, δεν χρειάζεται (σχεδόν ποτέ) να χρησιμοποιήσετε εισαγωγικά.

# Κεφάλαιο 3

# MeL

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναλύσαμε το σκοπό και αναφέραμε επιγραμματικά τις υπηρεσίες του συστήματος. Το MeL έχει ως κεντρική ιδέα την εκπαίδευση των χρηστών καθώς και την επικοινωνία μεταξύ τους. Παρέχει τη δυνατότητα σε χρήστες με δικαιώματα διαχειριστή τη δημιουργία και την καταχώρηση εκπαιδευτικών άρθρων και τεστ στα οποία έχουν πρόσβαση οι χρήστες-μέλη για την ανάγνωση και την επίλυσή τους αντίστοιχα. Αυτό το κεφάλαιο έχει ως σκοπό την αναφορά και την παρουσίαση των προγραμμάτων και των γλωσσών που χρησιμοποιήθηκαν, την ανάλυση της Βάσης Δεδομένων και τέλος την αναφορά των απαιτήσεων για την εγκατάσταση του MeL.

## 3.1 Αρχιτεκτονική συστήματος

Για την ανάπτυξη του συστήματος χρησιμοποιήσαμε το πλαίσιο Windows/apache/postgreSQL/PHP (WAPP) σαν υποδομή της βάσης δεδομένων ενώ στα υπόλοιπα τμήματα χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία HTML, Javascript, PHP, jQuery, CSS. Οι λόγοι επιλογής αυτών για την υλοποίηση του MeL είναι γιατί και τα τρία προϊόντα είναι ανοιχτού κώδικα, συνεργάζονται μεταξύ τους με απόλυτη επιτυχία, υπάρχουν πάρα πολλές συναρτήσεις της PHP για τη PSQL και τέλος η συνδυασμένη τους χρήση επιτρέπει τη δημιουργία δυναμικών διαδικτυακών εφαρμογών με υψηλά κριτήρια αξιοπιστίας, απόδοσης, ταχύτητας και ασφάλειας.

Ο τρόπος με τον οποίο τα τρία βασικότερα προγράμματα της εφαρμογής συνδέονται

και επικοινωνούν μεταξύ τους περιγράφεται με απλά λόγια ως εξής:

- Αρχικά ο browser του χρήστη στέλνει ένα ερώτημα HTTP (HTTP Request) προς τον Apache server σχετικά με τη σελίδα που προσπαθεί να ανοίξει.
- Ο Apache εντοπίζει το αρχείο με τον κατάλληλο κώδικα και καλεί τον μεταγλωττιστή της PHP για να εκτελέσει τον κώδικα.
- Η PHP μέσω ενσωματωμένων συναρτήσεων και λειτουργιών που διαθέτει στέλνει ερωτήματα (queries) προς τη βάση δεδομένων psql.
- Η psql επεξεργάζεται τα ερωτήματα και στέλνει πίσω στην PHP τα αποτελέσματα.
- Η PHP επιστρέφει πίσω στον Apache server τα αποτελέσματα της βάσης δεδομένων και του κώδικα σε μορφή HTML.
- Ο Apache server στέλνει την HTML στον browser όπου προβάλλονται στο χρήστη.

### 3.1.1 Apache Server

Ο Apache HTTP [**? ?** ] ...

### 3.1.2 PostgreSQL

Η PostgreSQL [**?** ] ...

### 3.1.3 HTML

Η γλώσσα HTML [**?** ] (Hypertext Markup Language) ...

Δημιουργήθηκε με σκοπό:

- Να μειωθεί η εξάρτηση από εξωτερικές τεχνολογίες όπως το Adobe Flash.
- Τα χαρακτηριστικά της να είναι βασισμένα στις τεχνολογίες HTML, CSS, DOM και JavaScript.
- Να είναι η HTML5 ανεξάρτητη από την συσκευή στην οποία εκτελείται.

Σχήμα 3.1: Σχήμα Βάσης Δεδομένων MeL.

- Καλύτερο χειρισμό λαθών.
- Να χρησιμοποιείται περισσότερη σήμανση παρά scripts.

### 3.1.4 PHP

Η PHP (Hypertext Preprocessor) [**?** ] ...

### 3.1.5 CSS

Η γλώσσα CSS [**?** ] ...

### 3.1.6 jQuery

Η jQuery [**?** ] ...

## 3.2 Βάση Δεδομένων

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στη Βάση Δεδομένων πάνω στην οποία στηρίζεται το MeL. Αρχικά, παρουσιάζεται το σχήμα της Βάσης Δεδομένων, έπειτα γίνεται αναφορά και περιγραφή των πινάκων από τους οποίους αποτελείται και τέλος παρουσιάζονται οι εντολές που εκτελούνται για τη δημιουργία της.

### 3.2.1 Σχήμα της Βάσης Δεδομένων

Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιάσουμε το σχήμα της Βάσης Δεδομένων. Από τις απαιτήσεις, τους περιορισμούς αλλά και τα χαρακτηριστικά της Βάσης Δεδομένων δημιουργείται το παρακάτω σχήμα. Στο Σχήμα 3.1, παρατηρούμε τους πίνακες οι οποίοι απαρτίζουν την Βάση Δεδομένων του MeL. Στους πίνακες αυτούς αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα της πλατφόρμας όπως, τα στοιχεία των χρηστών, μηνύματα, άρθρα, τεστ, λύσεις των τεστ κ.α.

| ΠΕΔΙΟ | ΤΥΠΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| user_id | integer | Το id του χρήστη. |
| username | varchar | Το συνθηματικό όνομα του χρήστη. |
| password | varchar | Ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη. |
| first_name | varchar | Το πραγματικό όνομα του χρήστη. |
| last_name | varchar | Το επώνυμο του χρήστη. |
| email | varchar | Το email του χρήστη. |
| email_code | varchar | Κωδικός που δημιουργείται τυχαία και χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση της εγγραφής. |
| active | integer | Μεταβλητή για το αν είναι ενεργοποιημένος ο λογαριασμός του χρήστη ή όχι. Παίρνει αρχική τιμή 0 και μόλις ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του παίρνει την τιμή 1. |
| rights | varchar | Μεταβλητή για τα δικαιώματα που έχει ο χρήστης στην πλατφόρμα. Παίρνει αρχική τιμή user και μπορεί να πάρει τις τιμές admin ή superadmin. |
| notifications | integer | Μεταβλητή που μετράει το πλήθος των ειδοποιήσεων του χρήστη. Παίρνει αρχική τιμή 0. |

Πίνακας 3.1: Πίνακας Βάσης Δεδομένων users

### 3.2.2 Πίνακες Βάσης Δεδομένων

Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιάσουμε τους πίνακες από τους οποίους αποτελείται η Βάση Δεδομένων της πλατφόρμας. Θα αναφέρουμε ξεχωριστά για τον καθένα τα δεδομένα που αποθηκεύει και θα παραθέσουμε την εντολή που πρέπει να εκτελεστεί για την δημιουργία του.

Ο Πίνακας 3.1 παρουσιάζει τον πίνακα της Βάσης Δεδομένων users που αποθηκεύει τα βασικά στοιχεία των χρηστών για τη δημιουργία λογαριασμού στην πλατφόρμα. Για να δημιουργήσουμε τον πίνακα users αρχικά δημιουργούμε μια ακολουθία την οποία θα χρησιμοποιήσουμε για παίρνει μοναδικές τιμές το id του χρήστη που είναι και κλειδί του πίνακα. Η εντολή για την ακολουθία αυτή είναι η εξής:

```
1 CREATE SEQUENCE user_id_seq
2     START WITH 1
3     INCREMENT BY 1
4     NO MINVALUE
5     NO MAXVALUE
6     CACHE 1;
```

**Algorithm:** FrequentSubgraphMining

**Input:** A graph $G$ and the frequency threshold $\tau$
**Output:** All subgraphs $S$ of $G$ such that $s_G(S) \geq \tau$

```
result ← ∅
Let fEdges be the set of all frequent edges of G
foreach e ∈ fEdges do
    result ← result ∪ SubgraphExtension(e, G, τ, fEdges)
    Remove e from G and fEdges
return result
```

**Algorithm:** SubgraphExtension

**Input:** A subgraph $S$ of a graph data $G$, the frequency threshold $\tau$ and the set of frequent edges *fEdges* of $G$
**Output:** All frequent subgraphs of $G$ that extend $S$

```
result ← S, candidateSet ← ∅
foreach edge e in fEdges and node u of S do
    if e can be used to extend u then
        Let ext be the extension of S with e
        if ext is not already generated then  candidateSet ← candidateSet ∪ ext ;
foreach c ∈ candidateSet do
    if s_G(c) ≥ τ  then
        result ← result ∪ SubgraphExtension(c, G, τ, fEdges)
return result
```

και στη συνέχεια εκτελούμε την εντολή για τον πίνακα η οποία είναι:

```
CREATE TABLE users (
    user_id  integer  DEFAULT
    nextval('user_id_seq'::regclass)  NOT NULL,
    username character varying(32),
    password character varying(32),
    first \_name character varying(32),
    last \_name character varying(32),
    email character  varying(1024),
    email\_code character varying(32),
    active  integer  DEFAULT 0,
    rights  character  varying(32) DEFAULT 'user'::character varying,
    notifications  integer  DEFAULT 0,
    PRIMARY KEY (user\_id)
);
```

Και οι άλλες σχέσεις, με αντίστοιχο τρόπο...

**Algorithm:** IsFrequentCsp

**Input:** Graphs $S$ and $G$ and the frequency threshold $\tau$
**Output:** *true* if $S$ is a frequent subgraph of $G$, *false* otherwise

```
Consider the subgraph S to graph G CSP
Apply node and arc consistency
if the size of any domain is less than τ then return false;
foreach solution Sol of the S to graph G CSP do
    Mark all nodes of Sol in the corresponding domains
    if all domains have at least τ nodes marked then return true;
return false   // Domain is exhausted
```

## 3.3 Εγκατάσταση και απαιτήσεις

...

**Algorithm:** IsFrequent

**Input:** Graphs $S$ and $G$ and the frequency threshold $\tau$
**Output:** *true* if $S$ is a frequent subgraph of $G$, *false* otherwise

```
1  Consider the subgraph S to graph G CSP and apply node and arc consistency
   // Push-down pruning
2  foreach edge e of S do
3      Let S^/e be the graph after removing e from S
4      Remove the values of the domains in S that correspond to invalid assignments of S^/e
   // Unique labels
5  if S and G satisfy the unique labels optim. conditions then
6      if the size of any domain is less than τ then return false;
7      else return;
8      true
   // Automorphisms
9  Compute the automorphisms of S
10 foreach variable x and its domain D do
11     count ← 0, timedoutSearch ← ∅
12     if there is an automorphism with a computed domain D' then
13         D ← D' and move to the next x variable (Line 10)
14     Apply arc consistency
15     if the size of a domain is less than τ then return false;
       // Lazy search
16     foreach element u of D do
17         if u is already marked then count++;
18         else
19             Search for a solution that assigns u to x for a given time threshold
20             if search timeouts then Save the search state in a structure timedoutSearch ;
21             if a solution Sol is found then
22                 Mark all values of Sol to the corresponding domains
23                 count++
24             else Remove u from the domain D and add u to the invalid assignments of D in S ;
25             if count = τ then Move to the next variable (Line 10) ;
       // Resume timedout search if needed
26     if |timedoutSearch| + count ≥ τ then
           // Decompose
27         Decompose graph S into a set of graphs Set that contain the newly added edge
28         foreach s ∈ Set do Remove invalid assignments of s from the respective domains of S ;
29         foreach t ∈ timedoutSearch do
30             Resume search from the saved state t
31             if a solution Sol is found then
32                 Mark all values of Sol to the corresponding domains
33                 count++
34             else Remove u from the domain D and add u to the invalid assignments of D in S ;
35             if count = τ then Move to the next variable (Line 10) ;
36     return false // Domain is exhausted and count < τ
37 return true
```

# Κεφάλαιο 4

# Λειτουργίες του MeL

Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάσαμε αναλυτικά τη Βάση Δεδομένων στην οποία στηρίζεται το MeL καθώς επίσης και τις απαιτήσεις για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του σε τοπικό επίπεδο. Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τις λειτουργίες της πλατφόρμας. Πιο συγκεκριμένα θα παραθέσουμε αναλυτικά εικόνες από την πλατφόρμα και επεξηγήσεις για κάθε σενάριο λειτουργίας της.

## 4.1 Πρώτη επαφή

Σε αυτήν την ενότητα θα δούμε για πρώτη φορά την πλατφόρμα και θα αναλύσουμε τις επιλογές των χρηστών-επισκεπτών για να μπορέσουν να διεισδύσουν περισσότερο μέσα σε αυτή.

### 4.1.1 Αρχική σελίδα

Στο Σχήμα 4.1 βλέπουμε την αρχική σελίδα σαν χρήστες-επισκέπτες, όπου μπορούμε να δούμε συνοπτικά το θέμα με το οποίο ασχολείται η πλατφόρμα και τις βασικές της λειτουργίες. Το θέμα αρχικά μπορεί να εξαχθεί από τον τίτλο της πλατφόρμας MeL (Medical e-Learning), ηλεκτρονική εκπαίδευση ιατρικού/φαρμακευτικού ενδιαφέροντος. Διακρίνουμε Άρθρα και Τεστ στα οποία δεν έχουμε πρόσβαση ακόμα. Δεξιά υπάρχει μία στήλη όπου μπορούμε να κάνουμε είσοδο στη πλατφόρμα αν έχουμε δημιουργήσει λογαριασμό, αλλιώς μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν κάνοντας κλικ στο κουμπί Εγγραφή.

Σχήμα 4.1: Αρχική σελίδα MeL.

### 4.1.2 Δημιουργία λογαριασμού

Έχοντας κάνει κλικ στο κουμπί Εγγραφή στην αρχική σελίδα θα προωθηθούμε στη σελίδα δημιουργίας λογαριασμού (Φόρμα Εγγραφής), η οποία είναι υπεύθυνη για την δημιουργία λογαριασμού στη πλατφόρμα. Συμπληρώνουμε υποχρεωτικά όλα τα πεδία ξεκινώντας από τα στοιχεία του λογαριασμού του χρήστη. Το Όνομα Χρήστη θα είναι το όνομα το οποίο θα δίνει ο χρήστης για να εισέλθει στη πλατφόρμα. Επίσης, θα δώσει και τον κωδικό τον οποίο θα χρησιμοποιεί για να εισέρχεται στο πεδίο Κωδικός Πρόσβασης. Θα ξανά πληκτρολογήσει τον κωδικό αυτό στο πεδίο Επαλήθευση Κωδικού Πρόσβασης για την αποφυγή πιθανού λάθους στην πληκτρολόγηση αυτού. Τελευταίο πεδίο για τα στοιχεία του λογαριασμού του χρήστη είναι το email. Τέλος, ζητούνται από το χρήστη δύο προσωπικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της εγγραφής του, το όνομά του και το επίθετό του στα αντίστοιχα πεδία (βλ. Σχήμα 4.2). Πατώντας το κουμπί Υποβολή, ελέγχεται η ορθότητα των στοιχείων που έδωσε ο χρήστης, και αν όλα είναι σωστά ολοκληρώνεται η φόρμα εγγραφής και αποστέλλεται μήνυμα επιβεβαίωσης στο email του χρήστη, το οποίο καλείται ο χρήστης να ανοίξει και να ακολουθήσει το σύνδεσμο που του έχει αποσταλεί ώστε να ενεργοποιήσει το λογαριασμό του. Σε περίπτωση που κάποιο από τα πεδία είναι λάθος, εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα για την επισήμανση αυτού. Με την επιτυχή ολοκλήρωση εγγραφής ο χρήστης-επισκέπτης θα μπορέσει να κάνει είσοδο στη πλατφόρμα ως χρήστης-μέλος.

Σχήμα 4.2: Δημιουργία λογαριασμού.

## 4.2 Λειτουργίες μελών της πλατφόρμας

### 4.2.1 Είσοδος στην πλατφόρμα

### 4.2.2 Αρχική σελίδα μέλους

Σε αυτή την ενότητα βλέπουμε την επιτυχή είσοδο του χρήστη-μέλους και τις καινούργιες λειτουργίες του συστήματος που εμφανίστηκαν, όπως οι επιλογές για τη ρύθμιση του προφίλ του χρήστη, τους φίλους, τα μηνύματα, τις ειδοποιήσεις και τα αιτήματα φιλίας λειτουργίες για τις οποίες θα μιλήσουμε στις επόμενες ενότητες του κεφαλαίου (βλ. Σχήμα 4.3).

Σχήμα 4.3: Αρχική σελίδα μέλους.

Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στη πλατφόρμα ανοίγοντας ένα Άρθρο ή ένα Τεστ ή τις αντίστοιχες καρτέλες. Επίσης, μπορεί να τα αναζητήσει κιόλας από το πεδίο αναζήτηση καθώς και άλλους χρήστες με τις αντίστοιχες επιλογές του στην περιοχή της αναζήτησης (βλ. Σχήματα 4.4 και 4.5).

Σχήμα 4.4: Αναζήτηση τεστ με τον όρο “καρδ”.

Σχήμα 4.5: Αναζήτηση χρήστη με τον όρο “gian”.

### 4.2.3 Επεξεργασία προφίλ

### 4.2.4 ...

## 4.3 Λειτουργίες διαχειριστών της πλατφόρμας

### 4.3.1 Δημιουργία/Επεξεργασία κατηγορίας

### 4.3.2 ...

## 4.4 Λειτουργίες υπέρ-διαχειριστή της πλατφόρμας

Σε αυτό το κεφάλαιο είδαμε τις περιπτώσεις χρήσεις της πλατφόρμας από όλους τους χρήστες για όλες τις λειτουργίες με ζωντανά παραδείγματα. Όλα αυτά όμως για το μέρος της εργασίας που αφορά την ιστοσελίδα. Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε το αντίστοιχο μέρος της για την λειτουργία της στο λειτουργικό σύστημα Android.

# Κεφάλαιο 5

# Εφαρμογή Android

Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάσαμε και αναλύσαμε όλες τις λειτουργίες της πλατφόρμας του MeL για κάθε επίπεδο χρήστη. Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε την ανάπτυξη της εφαρμογή του MeL για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android.

## 5.1 Εισαγωγή στο Android

Το Android αποτελεί ένα λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα το οποίο χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια σε ολοένα και αυξανόμενο αριθμό κινητών τηλεφώνων (smartphones), καθώς και σε ηλεκτρονικές ταμπλέτες (tablet). Όλες οι λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου ελέγχονται από εφαρμογές (applications) τις οποίες οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν και να εγκαταστήσουν ελεύθερα. Το γεγονός ότι αυτές οι συσκευές συνήθως τροφοδοτούνται από μια μπαταρία τις κάνει να απαιτούν από το λειτουργικό σύστημα που διαθέτουν να μην καταχράται τους πόρους του υλικού. Ο πυρήνας του Android είναι βασισμένος στον πολύ γνωστό και αρκετά δοκιμασμένο πυρήνα του Linux. Κληρονομώντας όλα τα χαρακτηριστικά ασφάλειας του Linux και όλες τις διαχειριστικές τεχνικές μνήμης και επεξεργαστή που αυτό διαθέτει, το Android, καθίσταται ένα αρκετά αξιόπιστο σύστημα.

### 5.1.1 Αρχιτεκτονική

Το Android αποτελείται από μια στοίβα λογισμικών τμημάτων με ξεκάθαρους και αυστηρά καθορισμένους ρόλους όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.1 [? ].

Σχήμα 5.1: Δομή της αρχιτεκτονικής Android.

Στο κατώτερο επίπεδο, βρίσκεται ο πυρήνας του Linux. Ο πυρήνας του Linux είναι γνωστός για την μεγάλη ποικιλία αρχιτεκτονικών επεξεργαστών με τις οποίες είναι συμβατός.

Στο επίπεδο ακριβώς πάνω από τον πυρήνα του Linux βρίσκονται οι βασικές βιβλιοθήκες του συστήματος. Εδώ βρίσκονται οι υλοποιήσεις για βιβλιοθήκες γραφικών, για συστήματα Βάσεων Δεδομένων, η βασική βιβλιοθήκη της γλώσσας προγραμματισμού C και άλλα. Όλες αυτές οι βιβλιοθήκες τρέχουν στον πυρήνα του Linux. Το επίπεδο αυτό προσφέρει τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση του Android Runtime, του βασικού μηχανισμού, δηλαδή, που απαιτείται για την εκτέλεση των εφαρμογών που αναπτύσσονται για το περιβάλλον του Android.

Το Android Runtime περιλαμβάνει την εικονική μηχανή (virtual machine) που διερμηνεύει τις εφαρμογές Android καθώς και την υλοποίηση των βασικών βιβλιοθηκών της Java που προσφέρονται στον προγραμματιστή κατά την διαδικασία ανάπτυξης των δικών του εφαρμογών.

Βασισμένο στο Android Runtime και στις βασικές βιβλιοθήκες του συστήματος, το προτελευταίο επίπεδο είναι το ονομαζόμενο Application Framework. Το επίπεδο αυτό προσφέρει στον προγραμματιστή μια πληθώρα δυνατοτήτων σχετιζόμενων με το λειτουργικό σύστημα και την συσκευή που το φιλοξενεί στο σύνολο τους, όπως πρόσβαση σε διάφορα περιφερειακά της συσκευής, πρόσβαση σε λειτουργίες του ίδιου του λειτουργικού και άλλα.

Τέλος, το ανώτερο επίπεδο της στοίβας είναι το επίπεδο όπου βρίσκονται οι εφαρμογές για το περιβάλλον του Android. Σε αυτό το επίπεδο αναπτύσσονται οι εφαρμογές και μπορούν να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που προσφέρουν τα δυο προαναφερθέντα επίπεδα.

| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|
| Είσοδος/Αποσύνδεση | ✓ | ✓ |
| Εγγραφή | - | ✓ |
| Αναζήτηση | - | ✓ |
| Επεξεργασία προφίλ | - | ✓ |
| Δημιουργία/Επεξεργασία Άρθρου/Τεστ | - | ✓ |
| Ανάγνωση Άρθρου | ✓ | ✓ |
| Λύση Τεστ | ✓ | ✓ |
| Κοινωνική Δικτύωση | - | ✓ |

Πίνακας 5.1: Διαφορές εφαρμογής και πλατφόρμας.

## 5.2 Εφαρμογή MeL

Στην προηγούμενη ενότητα παρουσιάσαμε κάποια εισαγωγικά στοιχεία που αφορούν το λειτουργικό σύστημα Android και την αρχιτεκτονική του. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε τις λειτουργίες της εφαρμογής του MeL. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε με το πρόγραμμα Android Studio [? ] το οποίο κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2014 και από τότε αποτελεί το επίσημο ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης Android εφαρμογών.

### 5.2.1 Λειτουργίες εφαρμογής

## 5.3 Διαφορές εφαρμογής και πλατφόρμας MeL

Μετά την ανάλυση των λειτουργιών της εφαρμογής στην προηγούμενη ενότητα, στην ενότητα αυτή θα μιλήσουμε για τον σκοπό και τις διαφορές της με την πλατφόρμα του MeL.

## 5.4 Σύνοψη

Ο σκοπός της εφαρμογής του MeL είναι να παρέχει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση των χρηστών στην ηλεκτρονική μάθηση της πλατφόρμας. Στον Πίνακα 5.1 παρουσιάζονται οι λειτουργίες της πλατφόρμας του συστήματος και ποιες από αυτές υποστηρίζονται από την εφαρμογή. Παρατηρούμε ότι οι λειτουργίες της εφαρμογής εστιάζουν κυρίως στο κομμάτι της ηλεκτρονικής μάθησης του MeL, το οποίο αποτελεί και το βασικότερο σκοπό του

συστήματος. Έτσι, οι λειτουργίες που μπορούν να εκτελέσουν οι χρήστες μέσα από την εφαρμογή σε σχέση με την πλατφόρμα, είναι η ανάγνωση άρθρου, η λύση τεστ ανάλογα με την κατηγορία που επιθυμούν και να ενημερωθούν για τα άρθρα ή τα τεστ που έχουν ανέβει πρόσφατα στην πλατφόρμα.

# Κεφάλαιο 6

# Συμπεράσματα και μελλοντικές επεκτάσεις

Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάσαμε σχετικά συστήματα και ερευνητικές εργασίες που μας βοήθησαν στην ανάλυση των απαιτήσεων του MeL. Σε αυτό το κεφάλαιο το οποίο είναι και το τελευταίο της πτυχιακής εργασίας, θα συνοψίσουμε τα επιτεύγματά μας και θα αναφέρουμε τα συμπεράσματά μας από το σχεδιασμό και τη χρήση αυτού του συστήματος. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε κάποιες μελλοντικές επεκτάσεις για το MeL.

## 6.1 Συμπεράσματα

## 6.2 Μελλοντικές επεκτάσεις

Στην ενότητα αυτή αναφέρουμε κάποιες πιθανές επεκτάσεις του MeL. ... Οι πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις είναι οι εξής:

- ...

# Κεφάλαιο 7

# (Παράδειγμα) Κεφάλαιο - Chapter

Μπλα μπλα μπλα... Ενότητα 7.1, Υπό-Ενότητα 7.1.1, Υπό-Υπό-Ενότητα 7.1.1.1, Σχήμα 7.1, Κώδικας 7.2 μπλα μπλα μπλα βιβλιογραφία για παράδειγμα PostgreSQL [? ].

## 7.1 Ενότητα - Section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

### 7.1.1 Υπό-Ενότητα - Sub-Section

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fer-

Σχήμα 7.1: Σχήμα - Figure

mentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

#### 7.1.1.1 Υπό-Υπό-Ενότητα - Sub-Sub-Section

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

```
{
    "2738": {
        "1": {
            "0": [
                [ 1719606140, 3.562 ]
            ],
            "1": [
                [ 1719606140, 22 ]
            ]
        }
    }
}
multiline . Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt
    ultrices . Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit .
α ά β γ δ ε έ ζ η ή ϑ ι ί ϊ ΐ ϰ λ μ ν ξ ο ό π ρ σ ς τ υ ύ ϋ ΰ φ χ ψ ω ώ
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
À È É Ì Ò à è é ì ò ù
```

Σχήμα 7.2: Κώδικας - Code